

[별표 8의4] 화학물질용 보호복의 시험방법(제25조 관련)

번호	구 분	내 용
1	재료 전처리시험	가. 제조자의 사용설명서에 세탁이 가능함이 명시되어 있는 경우 다음 각 세목에서 정하는바에 따라 시험 전에 모든 보호복 재료를 세탁한다. 다만, 세탁횟수, 절차에 관한 내용이 명시되지 않은 경우 세탁을 5회 실시할 것 1) KS K 0021(섬유제품의 취급에 관한 표시 기호 및 그 확인 표시방법)에 의한 세탁방법중 제조자가 선택한 방법 2) KS K ISO 6330(섬유시험에 대한 가정세탁과 건조과정)에 규정된 수평식 드럼을 사용하는 세탁기(A형 세탁기)를 이용한 세탁 및 건조절차 중 제조자가 선택한 방법으로 전처리 할 것 나. 재료에 대한 시험은 온도 (20±2)℃, 상대습도 (65±5)%에서 24시간 이상 유지한 후 실시한다.
2	재료 투과저항 시험	재료의 투과저항시험은 그림 1과 같이 투과셀 중앙에 시험하고자 하는 보호복 재료를 장착한 후, 재료의 외부표면에 시험 화학물질을 노출시키고, 재료의 내부표면이 있는 격실에 액체 또는 기체 포집매체를 흐르게 하여, 투과율이 1.0 µg/cm² · min에 도달하는 시간을 측정한다. 이 경우 시험에 대한 세부 시험장치 및 시험절차는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시험에 사용되는 투과셀은 그림 2와 같이 플랜지로 구분된 속이 빈 2개의 격실로 이루어져 있으며, 격실내의 내부 직경은 51 mm이다. 투과셀의 재료는 화학물질에 반응하지 않는 유리 재질이어야 한다. 다만 유리와 반응하는 화학물질을 시험하는 경우에는 이에 반응하지 않는 스테인레스 등의 재질을 사용할 것(2개의 격실에 대한 관이음매는 알루미늄 재질의 플랜지이음매를 사용하고, 플랜지 사이에는 밀봉을 위하여 폴리테트라플루오로에틸렌(Polytetrafluoroethylene, PTFE) 재질의 가스켓이 사용된다) 나. 시험화학물질을 포집하여 분석장치에 보내주는 포집매체는 시험 화학물질과 반응하지 않는 물질로 하고, 가스상 포집매체인 경우 건조 공기 또는 고순도의 질소 또는 헬륨 등 불활성 기체를 사용한다(이 경우 투과셀에 흐르는 포집매체의 유량은 분당 침투셀 포집격실 용적의 5±0.5배로 한다). 또한, 액체 포집매체인 경우 물 또는 시험화학물질과 반응하지 않는 액체를 사용하며, 격실 내의 농도가 전체적으로 일정하게 유지할 수 있도록 한다. 다. 시편은 완성품으로부터 3매를 채취하며, 보호복 재료의 두께 또는 재질이 다른 경우에는 해당부위의 시험편을 각각 3매 채취한다. 라. 채취한 시편은 시험 화학물질에 접촉되는 부분이 재료외부표

면이 되도록 투과셀에 장착하고, 포집매체는 나목에서 정한 유량으로 포집격실내로 흐르게 하여 시험장치가 안정상태에 도달되도록 하며, 해당 시험 화학물질의 주입은 투과셀의 시편 표면에 완전히 접촉되도록 주입하고 이때부터 파과농도에 도달될 때까지의 경과시간을 파과시간으로 한다.

마. 시험에 사용되는 시험화학물질은 별표 8의2 제3호 바목의 표3과 같으며, 시험은 동일한 시편 3매에 대하여 실시한다.

바. 시험이 종료되면 시편을 투과셀로부터 꺼내어 육안으로 시편에 나타나는 부풀어오름, 벗겨짐 등의 변화유무를 확인한다.

사. 투과율은 다음과 같이 계산한다.

1) open-loop system

$$P = \frac{(C_i)F}{A}$$

2) closed-loop system, 다음 샘플링 전에 이전 샘플이 바로 교체되거나, 샘플들의 용적이 총 용적에 비해 무시할 정도로 작은 경우 또는 시험 화학물질이 현장에서 측정되는 경우

$$P_i = \frac{(C_i - C_{i-1})V_t}{(t_i - t_{i-1})A}$$

3) closed-loop system, 포집매체로부터 상당한 용적의 샘플이 사라지는 경우

$$P_i = \frac{(C_i - C_{i-1})(V_t - [i-1]V_s)}{(t_i - t_{i-1})A}$$

4) closed-loop system, 개별 샘플링 후 포집매체의 보충이 있는 경우

$$P_i = \frac{[(C_i - C_{i-1})[\frac{V_t - V_s}{V_s}]V_t]}{(t_i - t_{i-1})A}$$

P: 투과율

Ci: ti에서의 포집매체 내의 화학물질 농도($\mu\text{g}/\ell$)

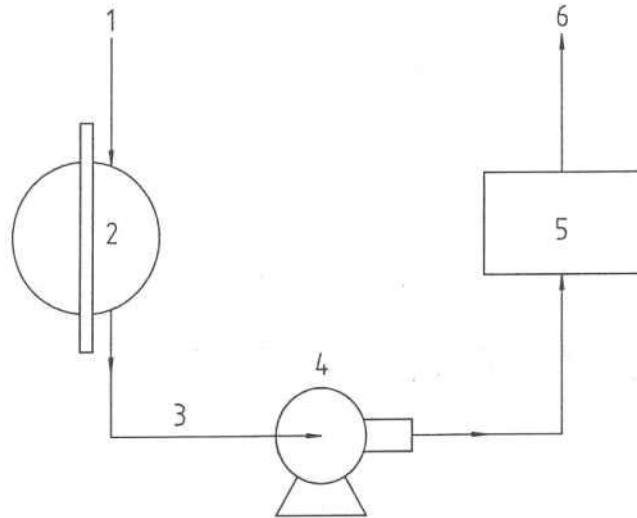
F: 포집매체 분당 유량(ℓ/pm)

A: 시편의 노출 면적(cm^2)

Vt: 포집매체 총 용적(ℓ)

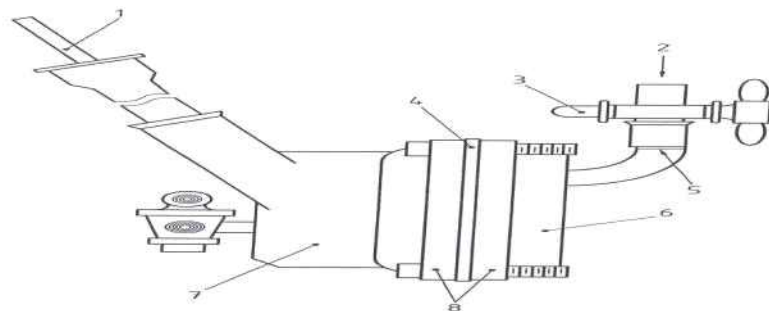
Vs: 포집매체에서 사라지는 개별 샘플의 용적(ℓ)

아. 투과저항 시험에 대한 결과값은 각기 다른 시편의 평균파과시간 중 가장 낮은 값을 별표 8의2 제4호아목의 표 5에 나타난 시험 성능수준별 투과저항으로 한다.



- 1 : 포집매체
- 2 : 포집매체용 샘플링 격실
- 3 : 포집매체 샘플
- 4 : 펌프
- 5 : 샘플 분석장치
- 6 : 배출

[그림 1] 투과저항시험장치의 개요(개방회로)



- 1 : 교체 가능한 인출구
- 2 : 화학물질 입구
- 3 : 잠금 콕
- 4 : 가스켓
- 5 : 화학물질 채움 표시
- 6 : 화학물질 격실
- 7 : 포집매체용 샘플링 격실
- 8 : 알루미늄 플랜지

[그림 2] 액체 시험화학물질용 투과셀

		1 : 포집매체 2 : 포집매체용 샘플링 격실 3 : 포집매체 샘플 4 : 펌프 5 : 샘플 분석장치 6 : 배출 [그림 1] 투과저항시험장치의 개요(개방회로) 1 : 교체 가능한 인출구 2 : 화학물질 입구 3 : 잠금 콕 4 : 가스켓 5 : 화학물질 채움 표시 6 : 화학물질 격실 7 : 포집매체용 샘플링 격실 8 : 알루미늄 플랜지 [그림 2] 액체 시험화학물질용 투과셀
3	재료 인장강도 시험	재료의 인장강도 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시험장치는 시편을 파지하기 위한 1쌍의 클램프와 시편을 신장시키는 장치 및 시편에 가해지는 하중을 측정할 수 있는 로드셀로 구성한다.

나. 시편은 완성품으로부터 위사 및 경사 방향별로 폭이 (50 ±0.5) mm이고, 파지 거리가 200 mm(다만, 파단 신율이 100분의 75 이상인 경우 100mm)가 되도록 5매를 채취하며, 만약 보호복 재료의 두께 또는 재질이 다른 경우에는 해당부위의 시편으로 각각 5매를 채취한다.

다. 시편을 인장방향과 직각이 되도록 클램프에 물린다. 이 경우 클램프는 시편을 평평하게 파지한다.

라. 신율 특성에 따른 시험속도는 표 1과 같이 하며, 이를 정하기 위하여 예비 시험을 거쳐 파단 시 신율을 측정한다.

<표 1> 화학물질용 보호복의 신율 특성에 따른 시험속도

파지거리(mm)	파단시 신율(%)	시험속도(mm/min)
200	8 미만	20
200	8이상 ~ 75 이하	100
100	75 초과	100

마. 시편은 길이방향의 올이 빠져나오지 않도록 약 5mm 또는 15올 정도를 풀어줄 수 있도록 한다.

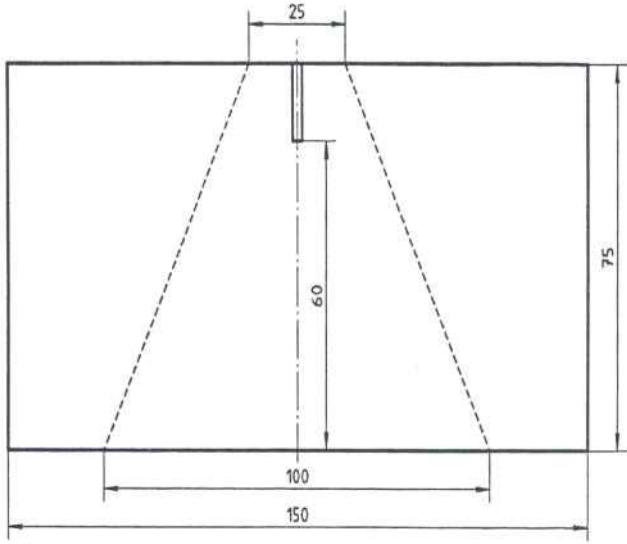
바. 초기 하중은 표 2와 같이 하며, 시편이 파단될 때의 파단하중을 측정한다.

<표 2> 화학물질용 보호복의 질량에 따른 초기 하중

보호복의 질량(g/m ²)	초기하중(N)
200 미만	2
200 이상 ~ 500 이하	5
500 초과	10

사. 시편이 클램프 또는 클램프의 5mm 이내에서 파단될 경우, 정상적으로 파단된 시편보다 파단하중이 높고 파단시 신율이 가장 높은 값보다 낮으면 결과값으로 하고, 그렇지 않을 경우에는 동일 부위에서 시편을 채취하여 재시험한다.

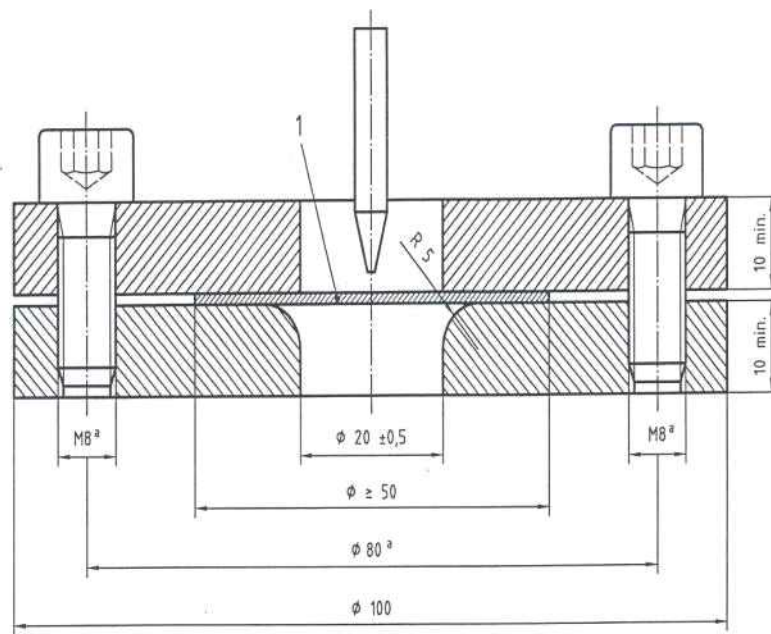
아. 시험에 대한 결과값은 위사 및 경사별로 동일한 시편에 대한 산술평균값으로 하며, 평균인장강도 값이 100N 미만이면 1N 단위로, 100N 이상 1,000N 미만이면 10N 단위로, 1,000N 이상이면 100N 단위로 표시하고, 인장강도시험에 대한 평가는 위사 및 경사별로 각기 방향에 대하여 최대 평균 하중이 별표 8의2 제3호아목의 표 5에 나타난 시험성능수준별 인장강도로 한다.

4	재료 인열강도 시험	재료의 인열강도 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시험장치는 시편을 파지하기 위한 1쌍의 클램프와 시편을 신장시키는 장치 및 그림 3과 같은 시험용 형판 및 시편에 가해지는 하중을 측정할 수 있는 로드셀로 구성한다. 나. 시편은 완성품으로부터 위사 및 경사 방향별로 폭이 $(75 \pm 1)\text{mm}$이고 길이가 $(150 \pm 2)\text{mm}$가 되도록 5매를 채취하며, 보호복 재료의 두께 또는 재질이 다른 경우에는 해당부위의 시편을 각각 5매를 채취하고 또한 시편은 짧은 변 중앙에서 변과 직각 방향으로 15mm를 사전에 절단한다. 다. 시편을 시험용 형판에 물리고 사다리꼴의 짧은 변이 평평하게 파지되고 긴 변이 접혀지도록 파지한다. 라. 시험속도는 분당 100mm로 시편의 인열이 끝날 때까지 시험하고 이 경우 사전에 절단한 부위에서 인열이 발생하지 않을 경우 그 결과값을 버리고, 인열거리가 64mm이내에서 측정된 하중(N)중 최대값을 해당 시편의 인열강도로 한다. 마. 시험에 대한 결과값은 위사 및 경사별로 동일한 시편에 대한 산술평균값으로 하며, 인열강도시험에 대한 평가는 위사 및 경사별로 각기 다른 시편의 산술평균값 중 가장 작은 값을 별표 8의2 제3호아목의 표 5에 나타난 시험성능수준별 인열강도로 한다. 단위:mm  [그림 3] 트래피조이드 인열강도 시험용 형판
5	재료 뚫림강도 시험	재료의 뚫림강도 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시험장치는 그림 4와 같이 시편을 장착하기 위한 클램프와 그림 5와 같이 시험 스파이크, 시편을 관통시키는 장치 및 시편

에 가해지는 하중을 측정할 수 있는 로드셀로 구성된 뚫림강도시험 기구를 사용한다.

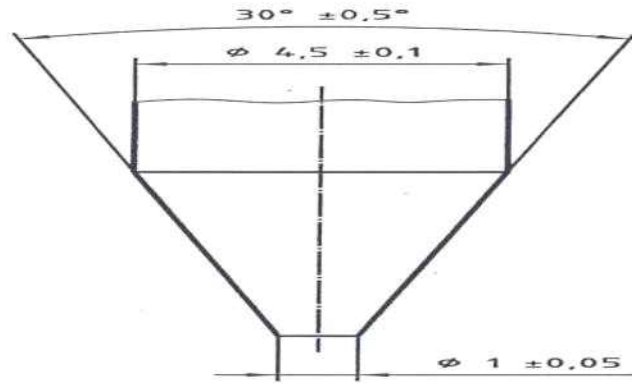
- 나. 시편은 완성품으로부터 직경이 50mm 이상의 크기가 되도록 4매를 채취한다.
- 다. 시편을 물리는 클램프는 두께가 10mm 이상이고, 시편의 중심으로부터 직경이 (20 ± 0.5) mm인 구멍을 갖는 구조이다. 또한 시편을 클램프에 물릴 경우 4개의 고정 볼트를 토크렌치를 이용하여 토크하중을 동일하게 가한다.
- 라. 그림 5의 시험 스파이크는 로크웰경도 60HRC이고, 시험속도는 시험스파이크가 시편을 관통하여 관통거리가 25mm 되도록 분당 100mm로 가하여 최대 뚫림하중(N)을 측정한다.
- 마. 시험에 대한 결과값은 각각 시편에 대한 산술평균값으로 하며, 시험에 대한 평가는 산술평균값을 별표 8의2 제3호아목의 표 5에 나타난 시험성능수준별 뚫림강도로 한다.

단위:mm



[그림 4] 클램프의 배치

단위:mm



[그림 5] 시험스파이크

6

재료
마모저항시험

재료의 마모저항시험방법은 재료를 일정한 횟수만큼 마모시켜 시편의 손상 유무를 확인하고, 세부 시험장치·시험절차 및 손상유무에 대한 평가는 다음 각 목과 같이 한다.

가. 시험장치는 리사주 평면 운동을 하는 시편 장착장치와 규정된 마모지에 시편 9 kPa의 하중을 가하는 추로 구성한다.

나. 시편은 완성품으로부터 직경이 140mm 이상인 원형 또는 한 변의 길이가 (150 ± 2)mm 사각형의 크기가 되도록 솔기 부위 등이 포함되지 않게 3개 이상의 시편을 채취한다.

다. 시편은 재료 외부표면이 마모지에 접촉되도록 장착하고, 시편의 질량이 500 g/m² 미만인 경우는 시편의 손상을 방지하기 위하여 시편과 밑면 사이에 겔보기 밀도가 0.04g/cm³ 이고 두께가 약 3mm 인 폴리우레탄 폼을 장착하며, 직경이 (120±10)mm 이고 질량이 (2.5±0.5)kg 인 추를 달아 시편과 폴리우레탄 폼간을 압축한다.

라. 시험에 사용되는 마모지는 가로 (230±2)mm, 세로 (280±3)mm 크기의 1연(500장)당 질량이 최소 6.5kg으로 하고, 마모지 입도는 90 μm로 한다.

마. 마모지는 직경 (38±0.5)mm 크기로 하고, 홀더와 마모지 사이에 우븐펠트를 장착한다. (이 경우 우븐펠트는 단위 무게 (576 ~ 678)g/m²을 갖고 두께는 약 1.8mm로 한다)

바. 마모지를 포함한 시편 홀더가 시편에 가하는 압축은 9 kPa의 하중을 가한다.

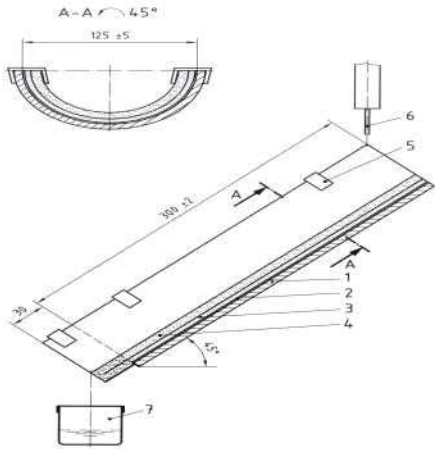
사. 별표 8의2 제3호아목의 표 5에서 정하는 성능 수준별 마모횟수를 시험하여 각 성능수준별로 시험편의 손상유무를 확인한다.

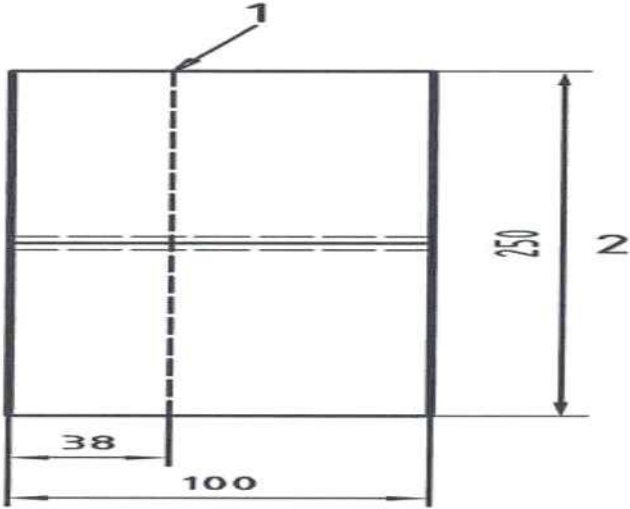
아. 마모에 대한 손상유무 평가는 그림 6과 같은 기밀시험장치를 이용하여 다음 세목과 같이 한다.

- 1) 시편은 3개 이상을 시험하고, 마모 시편 표면을 아래로 하여 기밀시험장치에 장착할 것
- 2) 대기압 상태의 용기 내부를 1kpa로 감압할 것
- 3) 1분이 경과한 후 용기 내부의 압력을 측정할 것

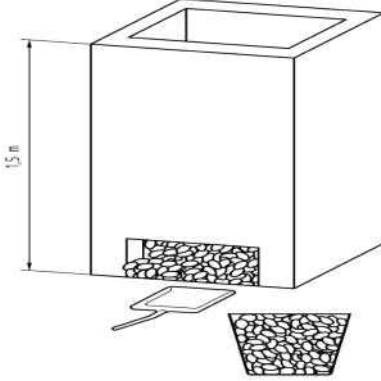
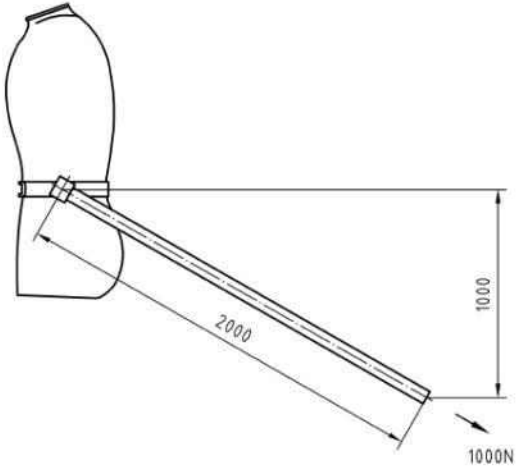
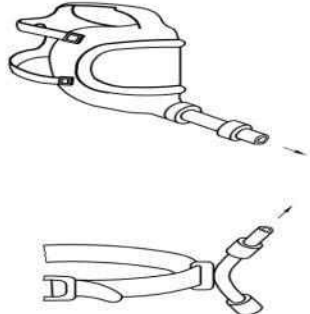
		4) 마모되지 않은 시편의 경우도 같은 방법으로 용기 내부의 압력을 측정할 것 5) 마모된 시편들의 용기 내부압력의 산술평균값과 마모되지 않은 시편들의 용기 내부압력의 산술평균값 사이의 차이가 100Pa를 초과하면 해당 마모횟수에서 마모에 의하여 손상된 것으로 평가하고, 그렇지 않을 경우 다음 성능 수준 마모횟수까지 시험을 실시할 것
7	재료 굴곡저항 시험	재료의 굴곡저항시험방법은 재료를 일정한 횟수만큼 굴곡시켜 시편의 손상유무를 평가하되, 세부 시험장치, 시험절차 및 손상유무 확인은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시험장치는 그림 7과 같이 원통의 바깥지름이 $(25.4 \pm 0.1)\text{mm}$이고, 반지름 450mm 이상의 호를 따라 배치되는 구조로서 시편을 파괴하기 위한 한쪽 원통은 고정되어야 하고, 다른 한쪽 원통은 $(11.7 \pm 0.35)\text{mm}$ 왕복거리와 분당 (498 ± 24)회의 왕복속도로 한다. 나. 시편을 원통형 홀더에 파괴하기 위한 클립은 폭이 $(10 \pm 1)\text{mm}$로 한다. 다. 시편은 완성품으로부터 위사 및 경사 방향별로 길이 105mm 가 되도록 3매씩 채취한다. 라. 시편은 원통에 클립 파괴장치를 사용하여 파괴하며, 재료 외부 표면이 바깥쪽으로 향하고, 클램프간 거리는 $(36 \pm 1)\text{mm}$가 되도록 한다. 마. 시험은 별표 8의2 제3호아목의 표 5에서 정하는 성능 수준별 굴곡횟수를 시험하고 난 후 각 성능수준별로 시편의 손상유무를 확인한다. 바. 굴곡에 대한 손상유무 확인방법은 별표 8의4 제6호아목에서 정하는 바에 따르되, 굴곡된 시편 표면이 아래에 놓이도록 장착한다.
8	재료의 연소저항 및 화염저항 시험	재료의 연소 및 화염저항 시험방법은 일정한 시간동안 시편을 불꽃에 노출시킨 후 연소에 따른 손상유무를 평가하되, 세부 시험장치, 시험절차 및 손상유무 평가는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시험장치는 그림 8과 같이 유량조절장치가 부착된 프로판 가스 용기, 압력게이지, 역화방지기, 시편 고정대, 및 버너로 구성한다. 나. 시험에 사용되는 버너는 내부직경이 10mm이고, 사용되는 프로판 가스는 순도 100분의 95이상으로 한다. 다. 완성품으로부터 3매를 시편으로 채취한다. 라. 그림 8과 같이 시편의 모서리가 버너 상단 표면에 수평이 되도록 고정한다. (이 경우 버너의 끝단과 시편 사이 거리는 $(20 \pm 2)\text{mm}$ 간격이 되도록 유지한다) 마. 시편의 선속도가 $(60 \pm 5) \text{ mm/s}$가 되도록 모터 속도를 조정한다.

		바. 버너의 불꽃 높이는 (40 ± 4)mm가 되도록 조절하고 직경이 1.5mm인 열전대를 이용하여 시편이 닿는 부위의 불꽃 온도가 $(800 \pm 50)^{\circ}\text{C}$인지 여부를 확인한다. 사. 별표 8의2 제3호아목의 표 5에서 정하는 시험성능수준에 규정된 시간동안 불꽃에 노출시켜 시편의 손상유무를 평가한다. 아. 손상유무 평가는 별표 8의4 제6호 아목에서 정하는 바에 따르되, 불꽃에 노출된 시편 표면이 아래에 놓이도록 한다. 1 : 회전 모터(안면부) 2 : 회전 모터(부품) 3 : 버너 4 : 열전대 5 : 온도측정장치 [그림 8] 화염저항 시험장비
9	액체 반발시험	액체반발시험의 구성은 그림 9와 같다. 가. 시험장치 구성 1) 45° 기울어진 반원형의 홈통, 홈통의 내경은 (125 ± 5)mm, 길이는 (300 ± 2)mm 2) 외경이 (105 ± 5)mm, 길이 270 mm인 반원통의 커버 3) 구멍 크기가 (0.8 ± 0.02)mm 인 주사기 4) 시편은 (360 ± 2) mm x (235 ± 5) mm 크기로 위사 방향 3개, 경사 방향 3개를 준비한다. 나. 시험 순서 1) 온도는 $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, 습도는 $(65 \pm 5)\%$ 2) 시편의 무게를 0.01g 단위로 측정한다. 3) 시편의 길이 방향 양쪽을 30mm 접어서 고정한다. 4) (300 ± 2)mm x (235 ± 5) mm 크기로 여과지와 투명필름을 잘라내고 함께 무게를 측정한다. 5) 투명필름, 흡수지, 시편을 순서대로 홈통에 위치시킨다. 6) 시편의 30mm 접힌 부분이 그림 9와 같이 아래 부분을 향해 홈통 밖으로 나오도록 하며, 이때 모든 면이 완전 접촉할 수 있도록 주름이 없도록 한다.

		7) 모터나 유압펌프를 이용하여 주사기를 통해 (10±1)초 동안 (10±0.5)㎤의 시험용액을 흡통의 중심에 주입한다. 이때 용액의 주입은 사람이 직접 하거나 중력을 이용하지 않아야 하며, 주사기를 통해 끓이지 않고 이뤄져야 한다. 8) 시험 용액이 증발하지 않도록 반원형 커버로 덮는다. 9) 주입 후 60초가 지나면 흡수지와 투명필름, 시편, 비커 안의 시험용액의 무게를 측정한다. 다. 반발지수는 다음 식을 이용하여 계산한다. $I_R = \frac{M_r}{M_t} \times 100$ IR: 반발지수 Mr: 비커 안의 시험용액 무게 Mt: 시편에 남겨진 시험용액 무게  1. 흡통 2. 보호필름 3. 여과지 4. 시편 5. 클립 6. 주사기 7. 비커 [그림 9] 액체 반발시험
10	액체 침투 시험	액체 침투시험은 제9호의 시험을 실시하여 침투지수를 다음 식을 이용하여 계산한다. $I_P = \frac{M_p}{M_t} \times 100$ IP: 침투지수 Mr: 흡수지 및 필름에 남겨진 시험용액 무게 Mt: 시편에 남겨진 시험용액 무게
11	솔기 및 접합부 전처리	보호복에 사용되는 솔기 및 접합부는 성능시험을 실시하기 전에 제1호에 따라 세탁의 전처리를 한다.

12	솔기 및 접합부 투과저항 시험	솔기투과저항시험방법은 솔기부위가 있는 시편을 완성품으로부터 채취하여 제2호에 따라 시험한다.
13	솔기강도시험	인장강도시험방법은 그림 10과 같이 솔기부위가 포함된 시편을 완성품으로부터 5매를 채취하여 제3호에서 정하는 재료 인장강도 시험에 따라 시험하였을 때 측정된 파단하중의 산술평균값을 결과값으로 하며, 별표 8의2 제4호가목의 표 6에서 정한 성능 수준별 솔기인장강도로 평가한다. 단위:mm  [그림 9] 솔기강도 시험편의 치수
14	접합부 연결강도시 험	신발 또는 장갑과 연결된 구조를 갖는 보호복의 접합부 연결강도시험방법은 연결부위에 수직 클램프로 고정하여 파지하고 분당 (300 ±10)mm 의 속도로 인장시켜 구멍이 뚫리거나 조립부위가 파손되거나 분리될 때의 최대하중(N)을 측정한다.
15	보호복 완성품 전처리	보호복의 완성품 성능시험을 실시하기 전 1형식과 2형식 보호복은 가목과 나목, 3형식과 4형식은 가목과 다목, 5형식 보호복은 전처리를 실시하지 않으며, 6형식 보호복은 가목의 전처리를 실시한다. 가. 세탁은 제1호의 규정에 따른다. 나. 온도 (-30±3)℃에서 4시간 이상 유지한 후, 온도 (60±3)℃, 상대습도 95%에서 4시간 이상 유지한다. 다. 온도 (20±2)℃, 상대습도 (65±5)%에서 24시간 이상 유지한다.

16	기밀시험	안전장갑, 안전화 또는 호흡용보호구 등 보호복 구성품이 있는 경우 이를 모두 연결한 상태로 평평한 바닥에 주름이 없도록 내려놓는다. (20±5) ℃의 대기 상태에서 최소 1시간 이상 내버려둔 후 압축공기를 이용하여 보호복의 내부 압력을 (1750±50) Pa로 올린 후 10분 동안 (1700±50) Pa로 유지한다. 10분이 지난 후 압력을 (1650±30) Pa로 조정한다. 다시 6분이 지난 후 압력을 측정한다.
17	1,2 형식 누설율시험	별표4의2 제5호 또는 별표6의2 제1호에 따른다. 다만, 피시험자의 운동 순서는 다음 각목과 같다. 가. 러닝 머신 위에서 피시험자는 6 km/h의 속도로 3분간 걷는다. 나. 러닝 머신을 정지시키고 물건을 책상에서 선반 위로 올리듯이 팔을 올렸다 내리는 동작을 3분간 반복한다. 다. 3분 동안 쪼그려 앉는다. 라. 3분 동안 가스 채취 펌프를 사용한다. 마. 3분 동안 팔을 접어 가슴에 대고 허리를 좌우로 틀어준다.
18	작업 모의시험	피시험자 두 명을 대상으로 다음과 같이 작업 모의시험을 실시한다. 이 때 시험환경은 온도 (20±5)℃, 상대습도 60% 이하, 주위 소음수준은 75 dB(A) 이하로 한다. 가. 시험 과정 1) 피시험자에게 보호복이 잘 맞는지 물어본다. 2) 피시험자는 다음과 같은 운동을 순서에 따라 실시한다. (가) 평평한 곳을 6km/h의 속도로 5분간 걷는다. (나) 10m 높이의 사다리를 올랐다가 내려온다. (다) 그림 11과 같이 1.5m 높이에 입구가 있고 바닥에 구멍을 내어 석회조각이 흘러나올 수 있는 구조로 되어있는 바구니(총 용적 약 8ℓ)에 12mm 크기의 석회 조각을 채운다. 피시험자는 몸을 구부리거나 무릎을 꿇어가면서 부삽을 이용하여 바구니를 석회조각으로 채운다. 바구니를 들어 내용물을 비웠다가 다시 입구로 채운다. 약 10분간 15~20회 이를 반복한다. 3) 피시험자는 위의 운동을 완료한 후 다음 내용을 기록한다. (가) 보호복/하네스 안락도 (나) 연결부나 커플링의 안전성 (다) 제어부나 압력게이지의 접근성(있는 경우) (라) 안면부 또는 얼굴 가리개의 시야 명확성 (마) 언어 전달 용이성 (바) 기타 의견

		 [그림 11] 작업 모의시험
19	안면창 강도시험	더미 헤드에 안면창을 씌우고 머리를 수평면에 눕게 하여 천장을 바라보도록 한다. 안면창의 정면 위치에서 지름 22mm, 무게 약 44g의 쇠공을 130cm의 높이에서 안면창 표면에 수직으로 떨어뜨려 얼굴 가리개가 손상되는지 확인한다.
20	1,2 형식 보호복 연결부 강도시험	그림 12와 같이 더미 마네킹에 연결하여 축 방향으로 1000N의 정하중을 5분간 인장력을 부가하여 견디는지 확인한다.  [그림 12] 하네스, 벨트, 압축공기공급튜브 및 커플링 강도시험
21	호흡 및 환기호스 연결부 강도시험	그림 13에 나타난 화살표 방향으로 10초동안 250N의 인장력을 부가하고 손상 여부를 확인한다.  [그림 13] 호흡 및 환기호스 연결부 강도시험

22	배기밸브 기밀시험	배기밸브 내부에 1,000 Pa 음압을 부가하고, 배기밸브와 압력측정 장치 사이의 공기량은 $(1,000 \pm 50)$ ml로 하여 압력 변화를 측정한다.
23	보호복 압력시험	보호복에 일정한 유량의 공기(1a, 1b 형식: $300 \ell/\text{min}$, 1c, 2형식: $300 \ell/\text{min}$ + 최대 설계유량)를 공급하여 보호복 내부의 최대 압력을 측정한다.
24	호흡저항 시험	별표 4의2 제2호 및 제4호에 따른다.
25	이산화탄소 농도시험	별표 4의2 제14호에 따른다.
26	3, 4형식 보호복 예비시험	가. 완성품 성능시험 전에 피시험자는 보호복을 착용하고 다음 단계의 운동을 실시한다. 1) 1단계: 무릎을 꿇고, 몸을 앞으로 굽혀 양손을 무릎 앞쪽으로 $(45 \pm 5)\text{cm}$ 떨어진 바닥에 대고 3m 기어서 왕복하기 2) 2단계: 사다리를 4칸 이상 오르고 내리기 3) 3단계: 손바닥을 바깥으로 향한 채로 손을 가슴 높이로 올리고, 엄지를 각지 끼고, 팔을 완전히 위로 뻗기 4) 4단계: 오른쪽 무릎을 꿇고, 왼발을 90° 구부려 바닥에 대고 오른손 엄지손가락을 왼쪽 발 엄지에 붙이기, 반대 자세를 반복하기 5) 5단계: 양팔을 앞으로 뻗어 양손을 각지 끼고 상체를 좌우로 90° 비틀기 6) 6단계: 양발을 어깨 폭 만큼 벌리고 양팔을 옆으로 수평이 되도록 뻗은 다음 최대한 쪼그려 앉기 7) 7단계: 동작 4단계 에서와 같이 무릎을 꿇고 왼팔을 힘을 뺀 채로 늘어뜨린 자세에서 팔을 머리위로 들어올리기, 반대 자세를 반복하기 나. 피시험자는 가목에서 정한 운동을 3회 반복할 것
27	완성품 액체분사 시험	완성품의 액체분사시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시험에 사용되는 시험액은 다음 세목의 특성을 갖는 $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ 증류수에 수용성 형광제나 가시염료를 용해하여 사용한다. 1) 시험액 $(25 \pm 5)\text{ml}$를 흡수작업복에 떨어뜨렸을 때 얼룩의 면적은 1cm^2를 초과하여야 하며, 이 때의 면적을 기준얼룩면적으로 한다.(식별을 위해 필요한 경우 자외광선을 이용한다) 2) 시험액의 표면장력은 $(30 \pm 5) \times 10^{-3} \text{ N/m}$이어야 할 것 나. 시험대상은 인간형태의 마네킹이나 사람을 대상으로 하며, 만

일 사람을 시험대상으로 하였을 경우 압축되어 분사되는 시험액으로부터 눈·귀·코 및 입을 보호하도록 한다.

다. 흡수작업복은 완성품과 동일 치수이고 머리를 감싸는 후드 형태로 직물의 두께가 5mm 미만인 일체형(원피스) 의복으로 한다.

라. 시험액을 분사하는 노즐의 구조와 치수는 그림 10과 같으며 (150±15) kPa의 압력으로 분사한다.

마. 시험대상은 흡수작업복 및 보호복을 제조자의 착용지침에 따라 착용한다.(이 경우 시험액이 시험부위가 아닌 부위를 통하여 새어 들어감을 방지하기 위하여 머리, 얼굴 및 목 주위를 테이프 등을 이용하여 밀봉하며 장갑, 신발 등을 착용한다)

바. 시험부위는 솔기 부분을 포함한 접합부로 한다.

사. 시험액은 시험대상으로부터 1m거리에서 분사되어야 하며, 해당 부위에 5초 동안 분사하고, 다음 부위를 시험하는 방법으로 실시한다.

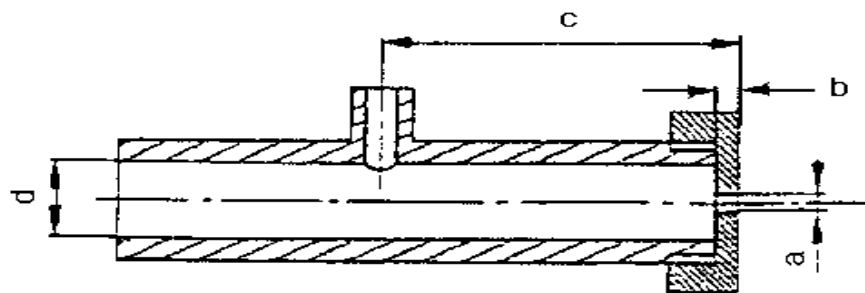
아. 모든 부위에 대한 분사를 종료하고, 2분 동안 자연상태로 시험액이 보호복으로부터 배수되도록 한 후, 보호복을 조심스럽게 제거하고, 시험액에 의해 흡수작업복에 나타난 얼룩부위를 확인한다.(식별을 위해 필요한 경우 자외광선을 이용할 수 있다)

자. 시험결과에 다음 세목의 조건에 해당되는 사항을 기재한다.

- 1) 흡수작업복에 나타난 얼룩부위를 도면 또는 사진 등의 방법으로 표시할 것
- 2) 흡수작업복에 나타난 얼룩의 총 개수와 총 면적을 cm² 단위로 기록할 것.

차. 시험수량은 3개이며, 시험대상을 바꾸어 실시한다.

단위 :mm



a : 노즐의 구경(4 ±0.1)

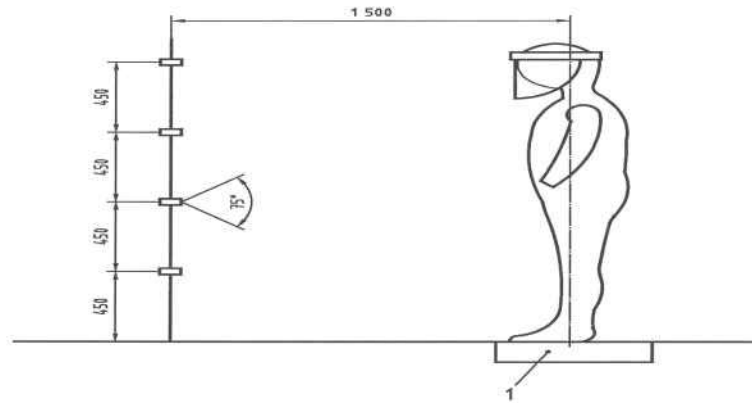
b : 노즐 구경의 길이(4 ±0.1)

c : 노즐의 구멍과 압력계와의 이격거리(80±1)

d : 튜브의 내경(12.5±1)

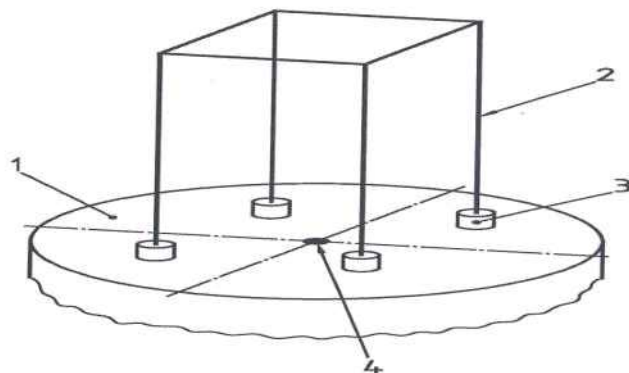
[그림 14] 분사 노즐의 구조 및 치수

28	액체분무 시험	완성품의 액체분무시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시험에 사용되는 시험액, 시험대상, 흡수작업복은 제27호의 가, 나, 다목과 같이 한다. 나. 분무 시험장치는 다음 세목의 조건에 적합하고 구성도는 그림 11과 같아야 한다. 1) 시험대상이 서 있는 회전판은 분당 (1 ± 0.1)회전 하여야 할 것. 2) 시험액이 분무되는 노즐은 그림 11과 같이 수직으로 세워진 노즐대에 4개를 설치하고, 노즐간 간격은 45cm로 할 것 다. 노즐의 형태는 중공 콘 형태이고, 시험액은 75 °각도로 분무되어야 하며, 각각의 노즐에서 분무되는 시험액은 300kpa의 압력으로 분당 (1.14 ± 0.10) ℓ 의 양으로 분무되어야 한다. 라. 시험 실시 전 시험대상에 가해지는 분무 노즐의 정렬상태를 다음 세목의 조건에 따라 점검을 실시한다. 1) 그림 15와 같이 크기 2 m x 2.5 m의 비흡수 천을 노즐 구멍과 직각 방향으로 회전판의 중앙에 설치한다. 2) 분무노즐을 정상적으로 작동했을 때 천에 뿌려진 분무형태가 좌우대칭인지 확인한다. 이때 중심축으로부터 분무형태 좌우의 거리 차이가 20 cm 이상이면 정렬을 재조정한다. 마. 시험대상은 흡수작업복 및 보호복을 제조자의 착용지침에 따라 착용한다. (이 경우 시험액이 시험부위가 아닌 곳을 통하여 새어 들어감을 방지하기 위하여 머리, 얼굴 및 목 주위 등을 테이프 등을 이용하여 밀봉하고 장갑, 신발 등을 착용한다) 바. 회전판이 1분 동안 360° 회전할 때 시험대상은 손을 30(± 5)회 앞뒤로 흔들고 다리는 20cm 높이로 제자리에서 걷도록 한다. 사. 분무를 종료한 후 2분 동안 자연상태로 시험액이 보호복으로부터 배수되도록 한 후, 보호복을 조심스럽게 제거하고, 시험액에 의해 흡수작업복에 나타난 얼룩부위를 확인한다. (식별을 위해 필요한 경우 자외광선을 이용한다) 아. 시험결과는 제14호자목과 같이 한다. 자. 시험수량은 제14호차목과 같이 한다. 단위 :mm
----	---------	--



1. 회전판

[그림 15] 분무시험장치



1 : 회전판 상부

2 : 금속튜브 혹은 봉

3 : 덮개가 부착된 계량 용기

4 : 회전판의 기하학적 중심

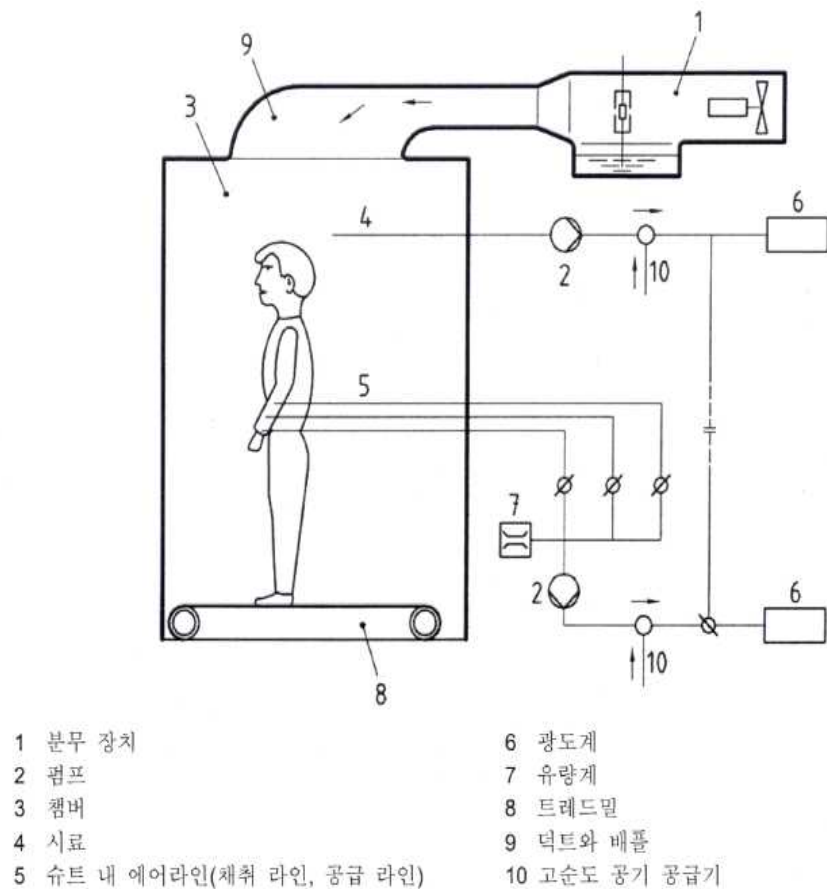
[그림 16] 분무시험장치 점검 틀

29

5형식
보호복
누설을 시험

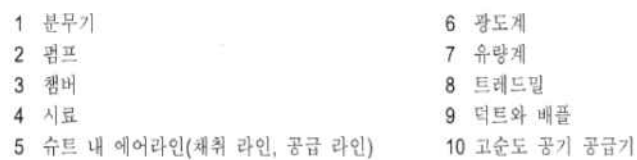
5 형식 보호복 완성품의 누설을 시험은 다음 각목과 같이 한다.
가. 누설을 시험을 하기 전 챔버 밖에서 피시험자는 보호복을 입은 채로
다음 세목의 동작을 3회 실시한다.

- 1) 무릎을 꿇고 몸을 앞으로 굽혀 양손을 무릎 앞쪽으로 45cm 떨어진 바닥에 대고 3m 기어서 왕복하기
 - 2) 양발을 어깨 폭만큼 벌리고 양손을 몸 앞으로 뻗어 바닥에 평행하게 될 때 까지 들어올린 후 최대한 쫓그려 앉기
 - 3) 오른쪽 무릎을 꿇고 왼쪽 무릎을 90°로 구부리면서 왼쪽 발을 바닥에 대고 왼쪽 팔은 옆쪽으로 내렸다가 머리 위로 최대한 올리기
- 나. 챔버 내 온도는 $(20 \pm 5)^{\circ}\text{C}$, 상대습도 60% 이하로 유지한다.
- 다. 시험에 사용되는 염화나트륨 에어로졸의 크기는 $0.6\mu\text{m}$ 크기의 건조한 입자로 누설율을 측정한다.
- 라. 누설율 측정 시험장비의 배치도는 그림 17과 같다.



[그림 17] 시험장비 배치도

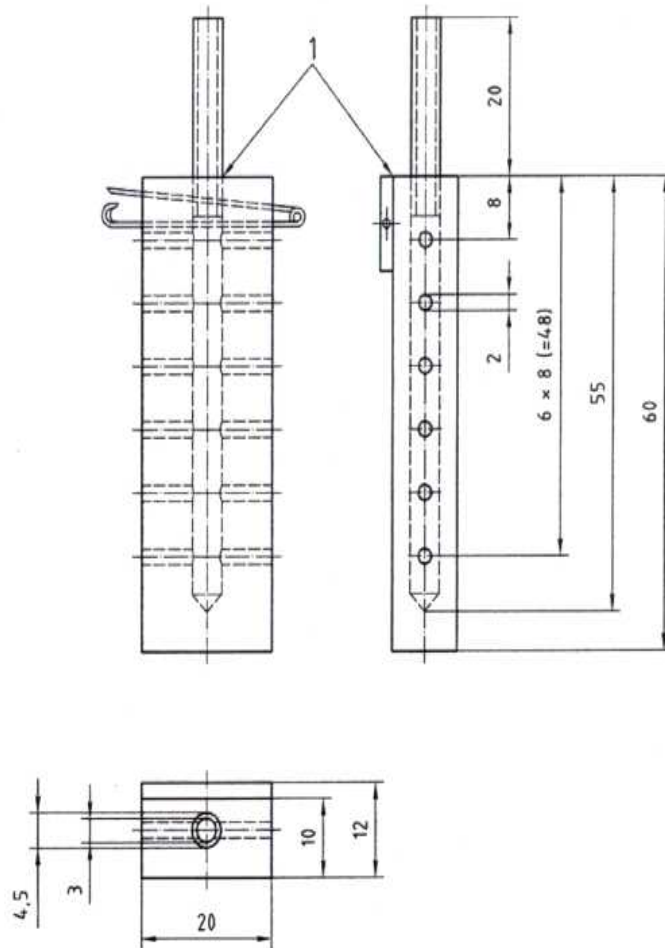
마. 공기를 공급하기 위한 배치도는 그림 18과 같다.



바. 시험용으로 사용하는 공기유량은 $(2 \pm 0.5)\text{L/min}$ 으로 일정하게 공급하여야 한다.

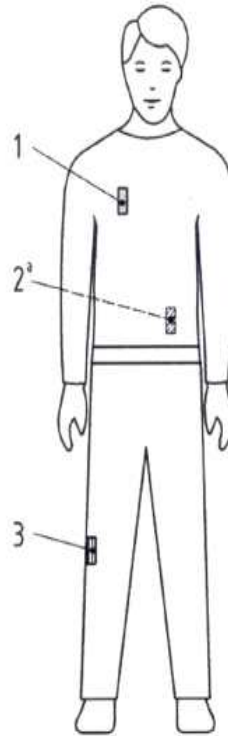
사. 누설율 측정에 사용되는 시험침은 그림 19와 같다.

단위 : mm



[그림 19] 시험침

- 아. 누설율 측정에 사용되는 시험침은 총4개로 구성하며, 1개는 챔버 내의 농도 측정에 사용하며, 3개는 보호복 내부 농도 측정에 사용한다.
- 자. 보호복 내부 농도를 측정하는 3개의 시험침은 피시험자의 피부가 닿지 않도록 하고 속옷에 고정한다.
- 차. 시험침이 부착되는 피시험자의 신체위치는 그림 20과 같다.



1 오른쪽 가슴

2 허리 뒤쪽

3 무릎 바깥쪽

* 시험침 2는 허리 뒤쪽에 위치

[그림 20] 시험침이 부착되는 피시험자의 신체 위치

카. 시험 절차는 <표 3>과 같이 피시험자가 시험 챔버 안에서 동작을 하는 동안 세 군데 위치에서 각각 세 번씩 농도를 측정한다.

1) 걸을 때 속도는 5km/h 로 한다.

2) 쪼그렸다 일어나는 동작은 똑바로 서 있는 자세에서 완전히 무릎을 구부리는 동작으로 분당 5회의 속도로 일정하게 한다. 이 때 두 손은 바닥에서 (1 ± 0.05) m 높이에 둔다.

<표 3> 누설율 측정 시험 절차

측정 순서		시간 (분)	측정 위치	공기공급 위치	피시험자 동작
연번	내용				
1	에어로졸 발생 전	-	무릎	가슴	가만히 서 있기
		-	허리	무릎	

				보호복 내부 농도 측정	-	가슴	허리	
			2	안정화 및 챔버 내부 농도 측정	-	-	-	
			3	보호복 내부 농도 측정	3	무릎	가슴	가만히 서 있기
					3	허리	무릎	
					3	가슴	허리	
					3	무릎	가슴	걷기
					3	허리	무릎	
					3	가슴	허리	
			4	안정화	1	무릎	가슴	가만히 서 있기
					1	허리	무릎	
					1	가슴	허리	
			5	보호복 내부 농도 측정	3	무릎	가슴	쪼그렸다 일어나기
					3	허리	무릎	
					3	가슴	허리	
			6	챔버 내부 농도 측정	-	-	-	가만히 서 있기
			타. 누설율(Lijmn) 및 보호복당 총 누설율(LS,j)계산은 다음 세목과 같다. $L_{ijmn} = \frac{C_{ijmn} \times 100\%}{C}$ $L_{S,j} = \frac{1}{mn} \sum_m \sum_n L_{ijmn}$ C: 농도, i: 피시험자, j: 보호복, m: 동작, n: 위치					
파. 누설율 측정은 보호복 10벌, 피시험자 5명을 대상으로 실시한다.								
30	액체 연무시험	액체분무시험에서 시험액의 분무량을 분당 (0.47±0.05) ℓ 로, 시험액의 표면장력은 (52.5±7.5)×10-3 N/m 로 한다.						